

Danh sách task dev cần làm tiếp theo

Bản này chỉ liệt kê task phát triển phần mềm tiếp theo cho module Vehicle và các module phụ trợ trực tiếp liên quan. Không bao gồm task viết tài liệu, seed data, test thủ công hay vận hành.

Ngày xuất: 22/05/2026

Repo: server + admin-web

Ưu tiên hiện tại: Vehicle Admin

Tổng số task: 19

Hướng đi đề xuất

Nên hoàn thành nhóm Sprint 1 trước: sửa encoding UI, chuẩn hóa API contract, làm enriched list/detail, rồi cập nhật frontend để render dữ liệu thật. Sau đó mới phát triển filter nâng cao và action đổi trạng thái. Booking chưa nên build sâu cho tới khi Vehicle read model ổn định.

Thứ tự làm khuyến nghị

- Sprint 1:** VEH-DEV-001 đến VEH-DEV-007.
- Sprint 2:** VEH-DEV-008 đến VEH-DEV-012.
- Sprint 3:** VEH-DEV-013 đến VEH-DEV-016.

- Supporting:** VEH-DEV-017, VEH-DEV-018.
- Later:** VEH-DEV-019.

VEH-DEV-001

Sprint 1BugHighestAdmin Web

Sửa lỗi encoding tiếng Việt trong UI Vehicle

Mục tiêu: Các label, status, filter, empty state và modal trong module Vehicle hiển thị tiếng Việt đúng dấu.

SCOPE DEV

- Rà lại ``src/features/vehicles/*`` và các text liên quan trong route/sidebar nếu bị mojibake.
- Chuẩn hóa label cho source, status, fuel type, transmission, action button và pagination.
- Không đổi business logic trong task này.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Không còn chuỗi mojibake như ``Qu $œn``, ``Ž?ang`` trong màn Vehicle.
- Danh sách, filter, card và detail modal đọc được bằng tiếng Việt chuẩn.
- UI vẫn build/run không lỗi TypeScript.

Dependency: Không phụ thuộc.

file:///C:/source/car-rental-monolith/server/docs/vehicle-module-dev-tasks.html

1/7

VEH-DEV-002

Sprint 1

Story

Highest

Tách contract response cho Vehicle List và Vehicle Detail

Backend API

Mục tiêu: Không dùng một DTO mỏng cho cả list và detail; chuẩn bị API contract rõ ràng cho UI.

SCOPE DEV

- Tạo `AdminVehicleListItemResponse` cho màn danh sách.
- Tạo `AdminVehicleDetailResponse` cho màn detail.
- Giữ backward compatibility tạm thời nếu UI hiện tại vẫn gọi field cũ.
- Cập nhật mapper/controller theo response mới.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Endpoint paged list trả DTO dành cho list, không leak entity nội bộ.
- Endpoint detail trả DTO detail giàu dữ liệu hơn list.
- Tên field ổn định, dễ map sang TypeScript.

Dependency: Sau hoặc song song với VEH-DEV-001.

VEH-DEV-003

Sprint 1

Story

Highest

Build enriched paged list query cho Vehicle

Backend Read Model

Mục tiêu: Màn list có đủ dữ liệu để test thực tế: chủ xe, fleet, listing, giá, ảnh đại diện, số booking.

SCOPE DEV

- Viết projection/query join từ `vehicle.vehicles` sang `customer.customers`, `fleet.fleet\_vehicles`, `fleet.branches`, `vehicle.vehicle\_listings`, `vehicle.vehicle\_images`, `pricing.price\_plans`, `booking.bookings`.
- Bổ sung fields: `ownerCustomerName`, `hostCode`, `assetCode`, `branchName`, `listingStatus`, `city`, `district`, `baseDailyRate`, `coverImageUrl`, `featureCount`, `activeAvailabilityBlockCount`, `bookingCount`.
- Giữ pagination và sort ổn định.

ACCEPTANCE CRITERIA

- List API không cần gọi detail từng xe để render card.
- HOST_OWNED hiển thị owner; COMPANY_OWNED hiển thị fleet/branch.
- Cover image chọn ảnh primary hoặc ảnh đầu tiên theo sort order.
- Không tạo N+1 query khi load một trang.

Dependency: VEH-DEV-002.

VEH-DEV-004

Sprint 1

Story

Highest

Build rich Vehicle Detail API

Backend Read Model

Mục tiêu: Detail modal có dữ liệu thật để admin kiểm tra xe, listing, ảnh, tính năng, giá và lịch bận.

SCOPE DEV

- Detail response gồm nhóm: vehicle core, owner/host, fleet/branch, listing, images, features, price plan, availability blocks, recent bookings.
- Query theo `vehicleId`, trả 404 rõ ràng nếu không tồn tại.
- Sắp xếp ảnh và booking gần đây theo thứ tự hữu ích cho admin.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Detail API render được ít nhất 6 section trong UI: thông tin xe, chủ/fleet, listing, ảnh, tính năng, giá/lịch.
- Dữ liệu null được phân biệt đúng theo source HOST_OWNED hoặc COMPANY_OWNED.
- Không trả stack trace hoặc lỗi 500 khi xe thiếu optional relation.

Dependency: VEH-DEV-002, VEH-DEV-003.

VEH-DEV-005

Sprint 1

Story

High

Cập nhật TypeScript types và API client cho Vehicle response mới

Admin Web API

Mục tiêu: Frontend dùng đúng contract backend mới, giảm kiểu `any` hoặc type lỏng.

SCOPE DEV

- Tạo type `AdminVehicleListItem` và `AdminVehicleDetail`.
- Cập nhật `vehicleAPI.ts` cho list/detail mới.
- Map query params rõ ràng cho page, size, search, filter, sort.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Vehicle list compile với type mới.
- Detail modal dùng type detail, không ép kiểu thủ công.
- Tên field ở frontend match backend response.

Dependency: VEH-DEV-002, VEH-DEV-003, VEH-DEV-004.

VEH-DEV-006

Sprint 1

Story

High

Nâng cấp Vehicle Card/List để hiển thị dữ liệu enriched

Admin Web UI

Mục tiêu: Màn list đủ thông tin để admin scan nhanh và test data seed liên quan.

SCOPE DEV

- Hiển thị cover image, biển số, brand/model/version, source/status/listing status.
- Hiển thị owner/fleet, city/district, daily rate, booking count, feature count.
- Giữ grid/list mode hiện có, cải thiện empty/loading/error state nếu cần.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Card không còn chỉ là placeholder icon khi có ảnh.
- Admin nhìn được xe thuộc customer hay fleet nào ngay trên list.
- Layout không vỡ ở desktop và mobile width phổ biến.

Dependency: VEH-DEV-005.

VEH-DEV-007

Sprint 1

Story

High

Nâng cấp Vehicle Detail Modal thành các section/tabs nghiệp vụ

Admin Web UI

Mục tiêu: Detail modal dùng được để kiểm tra xe trước khi build các action approve/suspend/edit.

SCOPE DEV

- Tách section: Overview, Owner/Fleet, Listing, Images, Features, Pricing, Availability, Recent Bookings.
- Render trạng thái null có ý nghĩa, ví dụ xe công ty không có owner customer.
- Thêm link/ID copy nhỏ nếu cần để debug dữ liệu.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Mở detail một xe seed bất kỳ thấy đủ dữ liệu liên quan.
- Không crash khi images/features/bookings rỗng.
- Modal đọc được, không chồng text hoặc overflow ngang.

Dependency: VEH-DEV-005, VEH-DEV-006.

VEH-DEV-008

Sprint 2

Story

High

Thêm advanced filters và strict enum validation cho Vehicle list

Backend Filter

Mục tiêu: Admin lọc được xe theo trạng thái nghiệp vụ; input sai không bị silently ignored.

SCOPE DEV

- Bổ sung filter: listingStatus, city, district, fuelType, transmission, seats, minRate, maxRate, hasBookings, source, status.
- Bổ sung sort: createdAt, updatedAt, baseDailyRate, manufactureYear, bookingCount.
- Invalid enum trả 400 với message rõ thay vì parse ra null.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Filter/sort hoạt động cùng pagination.
- Invalid `source/status/listingStatus` trả 400.
- Không thay đổi kết quả mặc định khi không truyền filter.

Dependency: VEH-DEV-003.

VEH-DEV-009

Sprint 2

Story

Medium

Admin Web Filter

Build advanced filter UI cho Vehicle list

Mục tiêu: UI khai thác được các filter backend mới mà vẫn gọn cho admin.

SCOPE DEV

- Thêm filter listing status, location, fuel, transmission, seats, price range.
- Đồng bộ filter vào query state và reset filter rõ ràng.
- Hiển thị lỗi filter từ backend nếu enum/query invalid.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Filter thay đổi gọi lại API đúng params.
- Reset filter trả về default list.
- Pagination reset về page 1 khi filter thay đổi.

Dependency: VEH-DEV-008.

VEH-DEV-010

Sprint 2

Story

High

Backend Command

Implement Vehicle status transition API

Mục tiêu: Admin có thể đổi trạng thái xe theo rule thay vì update DB thủ công.

SCOPE DEV

- API: activate, suspend, deactivate hoặc endpoint transition có action enum.
- Validate transition hợp lệ giữa ACTIVE, INACTIVE, MAINTENANCE, SUSPENDED nếu enum hiện có hỗ trợ.
- Ghi `updatedAt`, trả response mới sau khi đổi trạng thái.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Không cho transition không hợp lệ.
- Không đổi status nếu vehicle không tồn tại.
- Có error response rõ cho 404/400.

Dependency: VEH-DEV-004.

VEH-DEV-011

Sprint 2

Story

High

Backend Command

Implement Vehicle Listing status transition API

Mục tiêu: Admin quản lý trạng thái listing của xe tách biệt với trạng thái core vehicle.

SCOPE DEV

- API đổi listing status: DRAFT, PUBLISHED, PAUSED, ARCHIVED theo enum hiện có.
- Validate xe có listing trước khi đổi.
- Không cho publish nếu thiếu dữ liệu bắt buộc như price/image/location nếu rule yêu cầu.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Đổi listing status không làm sai vehicle status.
- Publish listing thiếu dữ liệu trả 400 rõ lý do.
- Response detail phản ánh status mới.

Dependency: VEH-DEV-004, VEH-DEV-010.

VEH-DEV-012

Sprint 2

Story

Medium

Thêm action buttons cho status/listing status trong UI

Admin Web Actions

Mục tiêu: Admin thao tác nhanh từ list/detail mà không cần gọi API bằng Postman.

SCOPE DEV

- Action menu trên card/detail: activate, suspend, maintenance, publish, pause, archive.
- Confirm dialog cho action nguy hiểm.
- Optimistic update hoặc invalidate query sau mutation.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Click action gọi đúng backend API.
- UI refresh status sau khi mutation thành công.
- Lỗi mutation hiển thị rõ và không làm UI sai trạng thái.

Dependency: VEH-DEV-010, VEH-DEV-011.

VEH-DEV-013

Sprint 3

Story

High

Implement create HOST_OWNED vehicle workflow

Backend Write Model

Mục tiêu: Tạo xe của customer/host từ admin với dữ liệu hợp lệ và quan hệ đúng.

SCOPE DEV

- Command tạo vehicle source HOST_OWNED với `ownerCustomerId` bắt buộc.
- Validate customer tồn tại và đang hợp lệ.
- Tạo listing draft tùy rule sản phẩm.
- Validate license plate unique.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Tạo xe host-owned xong list/detail hiển thị owner name.
- Không cho tạo nếu ownerCustomerId không tồn tại.
- Không tạo dữ liệu nửa vời khi validation fail.

Dependency: VEH-DEV-004, VEH-DEV-017.

VEH-DEV-014

Sprint 3

Story

High

Backend Write Model

Implement create COMPANY_OWNED vehicle workflow

Mục tiêu: Tạo xe thuộc fleet công ty với liên kết fleet vehicle/branch đúng.

SCOPE DEV

- Command tạo vehicle source COMPANY_OWNED với `fleetVehicleId` bắt buộc.
- Validate fleet vehicle và branch liên quan tồn tại.
- Validate rule null: company-owned không cần ownerId.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Tạo xe company-owned xong list/detail hiển thị asset code và branch.
- Không cho link fleetVehicleId đã được gắn vào vehicle khác nếu rule unique.
- Rollback toàn bộ khi tạo thất bại.

Dependency: VEH-DEV-004, VEH-DEV-018.

VEH-DEV-015

Sprint 3

Story

Medium

Backend Write Model

Implement update APIs cho listing, images, features, pricing

Mục tiêu: Admin chỉnh được dữ liệu phụ trợ của xe để listing đủ điều kiện publish.

SCOPE DEV

- Update listing location/description/status draft fields.
- Add/remove/reorder images, set primary image.
- Add/remove features.
- Attach/update base price plan nếu business rule cho phép.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Detail API phản ánh thay đổi ngay sau update.
- Primary image chỉ có một ảnh chính cho một xe.
- Validation không cho dữ liệu pricing/location sai kiểu.

Dependency: VEH-DEV-011, VEH-DEV-013, VEH-DEV-014.

VEH-DEV-016

Sprint 3

Story

Medium

Admin Web Form

Build Create/Edit Vehicle form trong Admin Web

Mục tiêu: UI tạo và chỉnh xe đủ dùng cho flow host-owned và company-owned.

SCOPE DEV

- Form chọn source HOST_OWNED/COMPANY_OWNED và đổi field bắt buộc theo source.
- Autocomplete customer hoặc fleet vehicle.
- Form listing, location, image URLs, features, pricing cơ bản.
- Client-side validation khớp backend.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Tạo mới xe từ UI thành công cho cả hai source.
- Edit xong quay lại detail/list thấy dữ liệu mới.
- Form hiển thị lỗi backend theo field hoặc message tổng.

Dependency: VEH-DEV-013, VEH-DEV-014, VEH-DEV-015.

VEH-DEV-017

Supporting

Story

High

Build Customer read API tối thiểu để Vehicle dùng khi chọn owner

Customer Module

Mục tiêu: Vehicle module không phải query customer thủ công mãi; UI có API chọn customer.**SCOPE DEV**

- Endpoint admin search customers by name/phone/email/code.
- Response tối thiểu: id, fullName, phone, email, status, hostCode nếu có.
- Cân nhắc public application port từ customer module cho vehicle backend.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Create vehicle form search được customer thật.
- Vehicle backend không cần thêm native lookup mới cho customer name trong các flow mới.
- Search có pagination/limit để không load toàn bộ customer.

Dependency: Có thể làm song song Sprint 2.

VEH-DEV-018

Supporting

Story

High

Build Fleet read API tối thiểu để Vehicle dùng khi chọn fleet vehicle

Fleet Module

Mục tiêu: Vehicle company-owned flow có nguồn dữ liệu fleet rõ ràng.**SCOPE DEV**

- Endpoint admin search fleet vehicles by assetCode/licensePlate/branch.
- Response tối thiểu: id, assetCode, branchName, ownershipType, status.
- Endpoint list branches nếu form cần chọn branch.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Create company-owned vehicle form search được fleet vehicle.
- Không chọn được fleet vehicle không hợp lệ theo status/rule.
- Vehicle detail hiển thị fleet info nhất quán với API fleet.

Dependency: Có thể làm song song Sprint 2.

VEH-DEV-019

Later

Story

Medium

Driver Module

Thay mock driver UI bằng Driver backend API**Mục tiêu:** Chuẩn bị liên kết driver/fleet/vehicle sau khi Vehicle read model ổn định.**SCOPE DEV**

- Implement driver list/detail backend tối thiểu.
- Cập nhật admin-web drivers feature bỏ mock data.
- Sau đó mới tính driver assignment vào vehicle/booking nếu cần.

ACCEPTANCE CRITERIA

- Driver page load dữ liệu thật từ backend.
- Không còn phụ thuộc `mockDrivers.ts` cho màn chính.
- Chưa cần chạm booking nếu chưa build booking module.

Dependency: Sau Sprint 1 Vehicle, không chặn các task Vehicle chính.